COMPARAISON DE L'ÉVOLUTION DES FONCTIONS CHEZ LES INVERTÉBRÉS

S'appuyant sur les connaissances acquises en cours de Biologie des Organismes Animales « INVERTEBRES », un tableau récapitulatif comprend :

- En ligne : des différentes fonctions vitales :
  - Système nerveux
  - Système respiratoire
  - Système digestif
  - Système excréteur
  - Et reproduction
- En colonne : les différents groupes d'Invertébrés étudiés : SPONGIAIRES, CNIDAIRES, PLATHELMINTHES, NEMATHELMINTHES, ANNELIDES, MOLLUSQUES.et ARTHROPODES.

L'examen du tableau vous permettra de faire l'étude de l'évolution des différentes fonctions vitales à travers les différents groupes d'animaux.

Fonctions	PROTOZOAIRES	SPONGIAIRE	CNIDAIRES	PLATHELMINTHES	NEMATHELMINTHES	ANNELIDES	MOLLUSQUES	ARTHROPODES
Système nerveux	Pas de système nerveux	système nerveux rudimentaire diffus dans la mésoglée	Protoneurones dans la mésoglée	Cerveau rudimentaire; formé de deux ganglions reliés par une commissure	Anneau nerveux duquel partent des nerfs	SN concentré: ganglion cérébroïdes Double cordon nerveux, avec une paire de ganglions par métamère	SN avec paire de ganglions reliés entre eux par des connectifs nerveux. Céphalisation chez les plus évolués	Formé de trois ganglions fusionnés et d'une chaîne nerveuse ventrale
Appareil respiratoire	Diffusion d'oxygène à travers la membrane cellulaire	Par diffusion à travers le corps	Par diffusion à travers le corps	Pas d'appareil respiratoires; les libres respirent par le tégument et les parasites sont anaérobies	Pas d'appareil respiratoires; ils vivent en anaérobiose	Tégument ou bien les branchies, chez le *Nereis* par exemple, elle se fait aussi par les parapodes	Tégument Branchies Poumons	Branchies chez la crevette rose
Système digestif	Vacuoles digestives	Intracellulaire : assurée par les choanocytes et les amoebocytes	Extracellulaire puis intracellulaire et se fait par les cellules myoépithéliale gastrale	Les libres ont un TD incomplet (pas d'anus) et la digestion est intracellulaire et les parasites n'ont pas de TD et la digestion se fait par phagocytose.	Le tube digestif est complet (commence par la bouche et se termine par l'anus)	Le tube digestif est complet	Le tube digestif est complet	Complet
Appareil excréteur	Vacuoles pulsatiles	Rejet des déchets par l'oscule	Rejet des déchets par la bouche	Protonéphridies	Tubulaire ou glandulaire et sans protonéphridies	Néphridies métamérisés	Un véritable rein	Glande verte
Reproduction sexuée	Le micronucléus est responsable de la reproduction sexuée chez les ciliés	Gonocytes formés, à partir d'amoebocytes et disséminés dans la mésoglée, La fécondation est interne et indirecte	Testicules et ovaires, fécondation externe ou interne	Testicules et ovaires et la fécondation est interne	Testicules et ovaires et la fécondation est interne	Chez le Nereis pas d'AG et les gamètes sont libérés par excrétion ou rupture du tégument	Une seule gonade produit les gamètes mâles ou/et femelles. La fécondation est interne ou externe.	La fécondation a lieu juste après une mue de la femelle.